

第 5 章

1. 设噪声中存在 L 个具有随机相位的复正弦信号

$$x_n = \sum_{i=1}^L A_i e^{j(\omega_i n + \phi_i)} + v_n$$

式中, $\phi_i, i = 1, 2, \dots, L$ 为均匀分布的随机相位, 它们是互相独立的; v_k 为零均值与 σ_v^2 方差的白噪声, 且与 ϕ_i 互相独立。

(1) 证明 $E[e^{j\phi_i} \cdot e^{-j\phi_k}] = \delta_{ik}, k = 1, 2, \dots, L$;

(2) 证明 x_n 的自相关函数

$$r_{xx}(k) = E[x_n x_{n-k}^*] = \sigma_v^2 \delta(k) + \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{j\omega_i k}$$

(3) 将 x_n 通过一个传递函数为 $A(z) = a_0 + a_1 z^{-1} + \dots + a_M z^{-M}$ 的滤波器滤波, 滤波后的输出为 y_n , 证明输出功率为

$$P_y = E[y_n^* y_n] = \mathbf{a}^H \mathbf{R}_{xx} \mathbf{a} = \sigma_v^2 \mathbf{a}^H \mathbf{a} + \sum_{i=1}^L |A_i|^2 |A(\omega_i)|^2$$

式中

$$\mathbf{a} = [a_0, a_1, \dots, a_M]^T \quad \mathbf{R}_{xx} = [r_{xx}(i, j)] = [r_{xx}(i - j)]$$

$$A(\omega_i) = \sum_{m=0}^M a_m e^{-j\omega_i m}$$

证: (1) 已知 $\phi_i, i = 1, 2, \dots, L$ 为均匀分布的随机相位, 且相互独立, 则

$$f(\phi_i \phi_k) = f(\phi_i) f(\phi_k) = \frac{1}{4\pi^2}$$

而

$$\begin{aligned} E[e^{j\phi_i} \cdot e^{-j\phi_i}] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\phi_i} \cdot e^{-j\phi_i} f(\phi_i \phi_k) d\phi_i d\phi_k \\ &= \frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j\phi_i} \cdot e^{-j\phi_i} d\phi_i d\phi_k \end{aligned}$$

利用正交性, 得

$$E[e^{j\phi_i} \cdot e^{-j\phi_k}] = \begin{cases} 1 & i = k \\ 0 & i \neq k \end{cases} = \delta_{ik} \quad k = 1, 2, \dots, L$$

(2) 根据题意, 有

$$x_{n-k}^* = \sum_{i=1}^L A_i^* e^{-j[\omega_i(n-k) + \phi_i]} + v_{n-k}^*$$

根据 (1) 的结论, 且 v_k 与 ϕ_i 相互独立, 所以有

$$r_{xx}(k) = E[x_n x_{n-k}^*] = E \left[v_n v_{n-k}^* + \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{j\omega_i k} \right] = \sigma_v^2 \delta(k) + \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{j\omega_i k}$$

(3) 由传递函数，可得

$$y(n) = a_0x(n) + a_1x(n-1) + a_2x(n-2) + \cdots + a_Mx(n-M)$$

令 $\mathbf{x} = [x(n), x(n-1), x(n-2), \cdots, x(n-M)]^T$, $\mathbf{a} = [a_0, a_1, \cdots, a_M]^T$,

则 $y(n) = \mathbf{a}^T \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{a}$, $y^*(n) = \mathbf{a}^H \mathbf{x} = \mathbf{x}^H \mathbf{a}$, 所以

$$\begin{aligned} P_y &= E[y_n^* y_n] = E[\mathbf{a}^H \mathbf{x} \mathbf{x}^T \mathbf{a}] = \mathbf{a}^H \mathbf{R}_{xx} \mathbf{a} \\ &= \mathbf{a}^H \begin{bmatrix} r_{xx}(0) & r_{xx}(-1) & r_{xx}(-2) & \cdots & r_{xx}(-M) \\ r_{xx}(1) & r_{xx}(0) & r_{xx}(-1) & \cdots & r_{xx}(-M+1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{xx}(M) & r_{xx}(M-1) & r_{xx}(M-2) & \cdots & r_{xx}(0) \end{bmatrix} \mathbf{a} \\ &= \mathbf{a}^H \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^L |A_i|^2 & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{-j\omega_i} & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{-j2\omega_i} & \cdots & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{-jM\omega_i} \\ \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{j\omega_i} & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{-j\omega_i} & \cdots & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{-j\omega_i(M-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{jM\omega_i} & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{j\omega_i(M-1)} & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 e^{j\omega_i(M-2)} & \cdots & \sum_{i=1}^L |A_i|^2 \end{bmatrix} \mathbf{a} + \mathbf{a}^H \sigma_v^2 \mathbf{I}_{M+1} \mathbf{a} \\ &= \sum_{i=1}^L |A_i|^2 \mathbf{a}^H \begin{bmatrix} 1 & 1 \cdot e^{-j\omega_i} & 1 \cdot e^{-j2\omega_i} & \cdots & 1 \cdot e^{-jM\omega_i} \\ e^{j\omega_i} & e^{j\omega_i} \cdot e^{-j\omega_i} & e^{j\omega_i} \cdot e^{-j2\omega_i} & \cdots & e^{j\omega_i} \cdot e^{-jM\omega_i} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{jM\omega_i} & e^{jM\omega_i} \cdot e^{-j\omega_i} & e^{jM\omega_i} \cdot e^{-j2\omega_i} & \cdots & e^{jM\omega_i} \cdot e^{-jM\omega_i} \end{bmatrix} \mathbf{a} + \sigma_v^2 \mathbf{a}^H \mathbf{a} \\ &= \sum_{i=1}^L |A_i|^2 \sum_{m=0}^M a_m^* e^{jm\omega_i} [1 \quad e^{-j\omega_i} \quad e^{-j2\omega_i} \quad \cdots \quad e^{-jM\omega_i}] \mathbf{a} + \sigma_v^2 \mathbf{a}^H \mathbf{a} \\ &= \sum_{i=1}^L |A_i|^2 \sum_{m=0}^M a_m^* e^{jm\omega_i} \sum_{m=0}^M a_m e^{-jm\omega_i} + \sigma_v^2 \mathbf{a}^H \mathbf{a} \\ &= \sigma_v^2 \mathbf{a}^H \mathbf{a} + \sum_{i=1}^L |A_i|^2 |A(\omega_i)|^2, \text{ 其中 } A(\omega_i) = \sum_{m=0}^M a_m e^{-j\omega_i m} \end{aligned}$$

2. 接收信号为 $x(t) = s(t) + v(t)$, $s(t)$, $v(t)$ 均为零均值平稳信号，目标信号自相关函数分别为 $R_{xx}(\tau) = e^{-|\tau|}$, 噪声的自相关函数为 $R_{xx}(\tau) = e^{-2|\tau|}$, 信号与噪声互不相关，试导出因果连续 IIR 维纳滤波器。

3. 设系统模型为 $x_n = 0.6x_{n-1} + \omega_n$, 观测方程为 $z_n = x_n + v_n$, 其中 ω_n 为方差 $\sigma_w^2 = 0.82$ 的白噪声, v_n 为方差 $\sigma_v^2 = 1$ 的白噪声, v_n 与 x_n 不相关。试求其阶数为 2 的离散 FIR 维纳滤波器并计算其均方误差。

4. 利用上一题的已知条件，计算因果 IIR 维纳滤波器和非因果 IIR 滤波器，计算相应的均方误差并和上一题的 FIR 滤波结果进行比较。

5. FIR 非因果线性滤波器 $h(n)$ 的输入输出关系为

$$y(n) = \sum_{k=-L}^L h(k)x(n-k)$$

设目标信号为 $e(n)$ ，误差信号为 $e(n) = d(n) - y(n)$ ，
试推导该非因果滤波器的 Wiener-Hopf 正则方程。

6. 在以下 AR(p) 模型中

$$x(n) = -\sum_{k=1}^p a_k x(n-k) + u(n)$$

$u(n)$ 是零均值，方差为 σ_u^2 的高斯白噪声。

证明以下线性预测是线性最优预测并求出预测误差

$$\hat{x}(n) = -\sum_{k=1}^p a_k x(n-k)$$

7. 证明阶数相同的线性前向预测系数和后向预测系数互为共轭。

8. 一维平稳随机信号 $x(n)$ 的系统状态方程和预测方程分别为

$$s(n) = 0.5s(n-1) + w(n) \quad x(n) = s(n) + v(n)$$

其中 $w(n)$ 、 $v(n)$ 为白噪声，方差均为 1。 $s(n)$ 、 $w(n)$ 、 $v(n)$ 两两互不相关。

试导出相应的卡尔曼迭代滤波公式，分析当 $k \rightarrow \infty$ 时，预测参数的收敛值，并和最佳线性预测器进行比较。

9. $x(n)$ 的标量系统状态方程和观测方程定义为

$$s(n) = as(n-1) + w(n) \quad x(n) = s(n) + v(n)$$

写出从 $x(n)$ 恢复出 $s(n)$ 的卡尔曼滤波迭代计算过程，
求出等效的系统传输函数（由 $x(n)$ 到 $s(n)$ 的传输函数）。

10. 对上题中的标量状态空间模型，试分析其预测误差随时间增长的变化情况，是否存在随时间增长，预测误差逐渐下降的趋势？

11. 如下时变状态空间模型

$$\mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{F}_n \mathbf{x}_n + \mathbf{w}_n \quad \mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{H}_{n+1} \mathbf{x}_{n+1} + \mathbf{v}_{n+1}$$

证明存在无观测噪声的等价状态空间模型，如下式所示

$$\mathbf{x}'_{n+1} = \mathbf{F}'_n \mathbf{x}'_n + \mathbf{w}'_n \quad \mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{H}'_{n+1} \mathbf{x}'_{n+1}$$

12. 加权最小二乘滤波误差

$$E = \mathbf{e}^H \mathbf{e} = (\mathbf{d}^H - \mathbf{h}^H \mathbf{X}^H) \mathbf{W} (\mathbf{d} - \mathbf{X} \mathbf{h})$$

试分别针对实数模型和复数模型，推导最佳滤波系数及其对应的误差。

13. 线性滤波器的输入为 $x(t) = s(t) + v(t)$, $v(t)$ 为高斯白噪声, 功率谱密度为 N_0 , $s(t)$ 为方波信号, 定义如下

$$s(t) = \begin{cases} A, & 0 \leq t \leq A \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

设计匹配滤波器并求最大输出信噪比。当采用如下滤波器进行降噪时, 输出最大信噪比是多少? 要使信噪比尽量大, 如何选取参数 a ?

$$h(t) = \begin{cases} e^{-at}, & 0 \leq t \leq A \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

14. 考虑随机信号的匹配滤波问题, 假设接收信号模型为

$$x(n) = s(n) + v(n)$$

其中 $s(n)$ 为平稳随机信号, $w(n)$ 为平稳噪声, $s(n)$ 与 $w(n)$ 相互独立且其自相关矩阵已知, 分别记为 $\mathbf{R}_{ss}$ 和 $\mathbf{R}_{vv}$ 。考虑线性因果 FIR 滤波器 $h(n)$, $0 \leq n \leq L$ 。

证明滤波器输出可表示为

$$y(n) = \mathbf{h}^H \mathbf{x}(n)$$

其中 $\mathbf{h} = [h(0), \dots, h(L)]^T$, $\mathbf{x}(n) = [x(0), \dots, x(n-L)]^T$,

证明滤波器输出信号的信噪比可表示为

$$\text{SNR} = \frac{\mathbf{h}^H \mathbf{R}_{ss} \mathbf{h}}{\mathbf{h}^H \mathbf{R}_{vv} \mathbf{h}}$$

15. 利用 14 题的结论, 证明当噪声是白噪声时, 使输出信噪比达到最大的匹配滤波器为 $\mathbf{R}_{ss}$ 最大特征值对应的特征向量。考察以上结论是否可拓展到有色噪声?

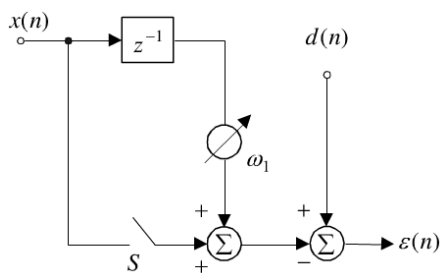


图 1

16. 考虑图 1 所示单输入自适应线性组合器。设开关 S 是断开的, $E[x^2(n)] = 1$, $E[x(n)x(n-1)] = 0.5$, $E[d^2(n)] = 4$, $E[d(n)x(n)] = -1$, $E[d(n)x(n-1)] = 1$, 试导出性能函数表达式, 并给出性能函数的图形。

17. 如图 1 所示, 设开关 S 闭合, 按上题要求再做一次。当只有一个权因子时, 上式表示什么类型的曲线?

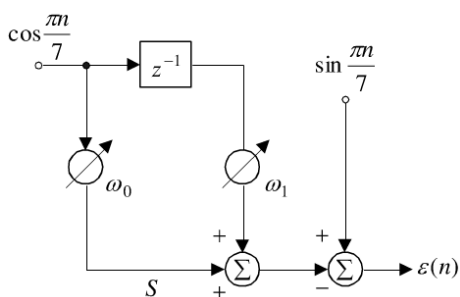


图 2

18. 考虑如图 2 所示自适应噪声对消系统

- (1) 写出性能表面表达式;
- (2) 确定自适应增益的范围;
- (3) 写出这种情况下的 LMS 算法。

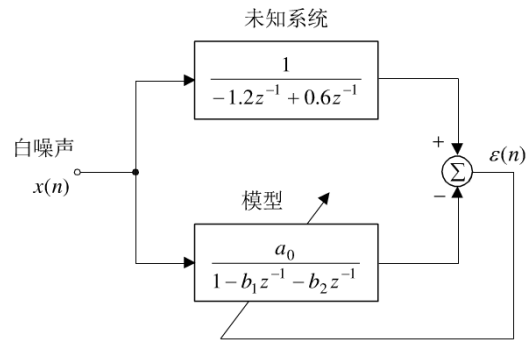


图 3

19. 给定如图 3 所示系统辨识结构，试给出递归 LMS 算法。

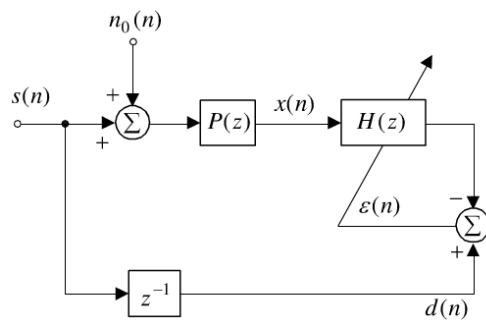


图 4

20. 如图 4 所示逆模拟系统，设对所有 $i \neq n$ ，有 $s(n)$ 与 $s(i)$ 相互独立，且 $R_{ss}(0) = 1$ ，同时设 $n_0(n)$ 与 $s(n)$ 是相互独立的白噪声，且 $R_{nn}(0) = P_n$ ，试推导以下功率谱的表达式， $S_{ss}(z)$ ， $S_{xx}(z)$ ， $S_{dd}(z)$ ， $S_{dx}(z)$ 。

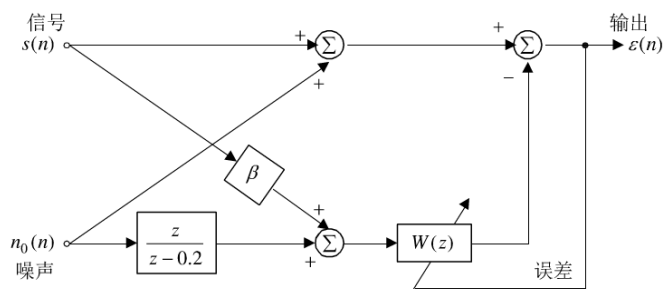


图 5

21. 如图 5 所示，信号有一部分泄漏到参考信道，设 $n_0(n)$ 是总功率为 N 的白噪声（独立）。试用输入功率谱 $S_{ss}(z)$ 表示最佳 $W^n(z)$ 。